

Difuzia căldurii

Ciobotenco Vlad-Andrei, Moraru Radu, Găneșanu Cristian-Dumitru

Mai 2025

1 Introducere. Principiul I al termodinamicii

În 1842, Julius Robert Mayer formulează astfel primul principiu al termodinamicii: "Energia internă a unui sistem izolat nu se schimbă; energia nu poate fi creată sau distrusă, ci doar transformată dintr-o formă în alta". Practic, principiul transmite ideea de conservare a energiei. Relația matematică care stă la baza principiului I este:

$$\Delta U = Q - L$$

Există mai multe variații ale acestei legi în funcție de aspectul pe care îl abordează. De exemplu, primul principiu al termodinamicii poate lua următoarea formă:

$$\frac{\delta u}{\delta t}(x, t) = -\frac{\delta q}{\delta x}(x, t) + f(x, t) \quad (1)$$

unde u este funcția temperatură, iar q este funcția fluxului de căldură. Tradusă, legea ne spune că rata evoluției temperaturii în timp = rata evoluției fluxului de căldură + o sursă de căldură. Pentru rezolvarea acestei ecuații este nevoie de rata evoluției fluxului de căldură, informație pe care o furnizează legea lui Fourier pentru transferul de căldură:

$$q(x, t) = -\frac{\delta u}{\delta x}(x, t) * k(x) \quad (2)$$

unde k este conductivitatea termică, o proprietate specifică fiecărui material care ne spune cum se propagă căldura în fiecare punct al materialului. Rezolvând ecuația (1) cu ajutorul ecuației (2) obținem:

$$-\frac{\delta}{\delta x}(k(x) * \frac{\delta u}{\delta x}(x, t)) = f(x, t)$$

, ecuație care poate fi rezolvată dacă cunoaștem valorile temperaturii din extremități.

2 Modelarea problemei difuziei căldurii

2.1 Modelul matematic - timp constant

În cadrul acestui proiect am ales un domeniu bidimensional, mai precis dreptunghiul $\Omega = [2, 6] \times [2, 4]$. De aceea, este necesar să apelăm la un model matematic ce utilizează operatorii *div* și ∇ . Vom alege o funcție teoretică care să ne spună care este valoarea căldurii într-un anumit punct din domeniu.

$$u_{teoretic}(x, y) = x^2 + lny, \quad \forall (x, y) \in \Omega$$

Plecând de la soluția teoretică a funcției u , vom determina soluția numerică. Astfel, ecuația care face legătura dintre temperatură, conductivitatea termică a materialului și sursa de căldură este:

$$-div(K(x_i, y_i) * \nabla u_{teoretic}(x_i, y_i)) = f(x_i, y_i) \quad \forall (x_i, y_i) \in Int\Omega$$

În urma prelucrărilor se ajunge la relația:

$$-div \left(\frac{2x_i^2 + 2x_i}{\frac{2lny_i}{y_i}} \right) = f(x_i, y_i) \Rightarrow f(x_i, y_i) = -4x_i - 2 \frac{1 - lny_i}{y_i^2} - 2 \quad \forall (x_i, y_i) \in Int\Omega$$

Pentru rezolvarea problemei este nevoie de date experimentale de tip Dirichlet sau Neumann de pe $\partial\Omega$. Astfel, pentru frontiera de jos și din stânga folosim o funcție gD care ne spune care este valoarea căldurii (date Dirichlet).

$$gD(x_i, y_i) = x_i^2 + ln(y_i) \quad \forall (x_i, y_i) \in Fr3 \cup Fr4 \cup \{(6, 4)\}$$

$$Fr3 = [2, 6] \times \{2\}; \quad Fr4 = \{2\} \times [2, 4]$$

Pentru punctele de pe frontiera de sus și din dreapta se cunoaște valoarea fluxului de căldură (date Neumann) care variază în funcție de valoarea normalei care cade corespunde suprafeței fiecărei suprafețe.

$$gN_1(x_i, y_i) = 2x_i^2 + 2x_i \quad \forall (x_i, y_i) \in Fr1$$

$$Fr1 = \{6\} \times [2, 4]$$

$$gN_2(x_i, y_i) = \frac{2lny}{y} \quad \forall (x_i, y_i) \in Fr2$$

$$Fr2 = [2, 6] \times \{4\}$$

Pentru demonstrație, se pleacă de la relația de mai jos:

$$K(x, y) * \nabla u_{teoretic}(x, y) * \vec{n} = gN(x, y)$$

Se notează cu $\vec{n}_1$ normala de pe frontiera Fr1 și cu $\vec{n}_2$ normala de pe frontiera Fr2.

$$\vec{n}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{n}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Astfel, valoarea lui gN_i este dată de relația:

$$n_i^T * K(x, y) * \nabla u_{teoretic} = gN_i(x, y), i \in \{1, 2\}$$

Legat de materialul utilizat, am ales un material al cărei conductivitate termică este matricea de mai jos:

$$K(x, y) = \begin{bmatrix} 1+x & 0 \\ 0 & 2 \ln y \end{bmatrix}$$

2.2 Discretizarea domeniului. Numerotarea nodurilor

Problema cu care ne confruntăm este aflarea funcției u care ne poate spune valoarea pe care o ia temperatura într-un anumit punct. Acest proces este destul de complicat, astfel că se apelează **discretizarea domeniului**: un principiu prin care un interval/domeniu este împărțit în mai multe puncte. Cu cât numărul de puncte obținute în urma discretizării este mai mare, cu atât eroarea de aproximare scade.

Prin convenție, am ales să împărțim intervalul $[2, 6]$ pe axa Ox în $n+1$ puncte echidistante notate cu x_i și intervalul $[2, 4]$ pe axa Oy tot în $n+1$ puncte echidistante notate cu y_i . În continuare, vom trasa toate dreptele $x = y_i$ și $y = x_i$, unde $i \in [0, n]$ și marcăm fiecare intersecție a 2 drepte. În final se obțin $(n+1)^2$ puncte de forma:

$$P_k, k = i + (n+1)j, i, j \in [0, n]$$

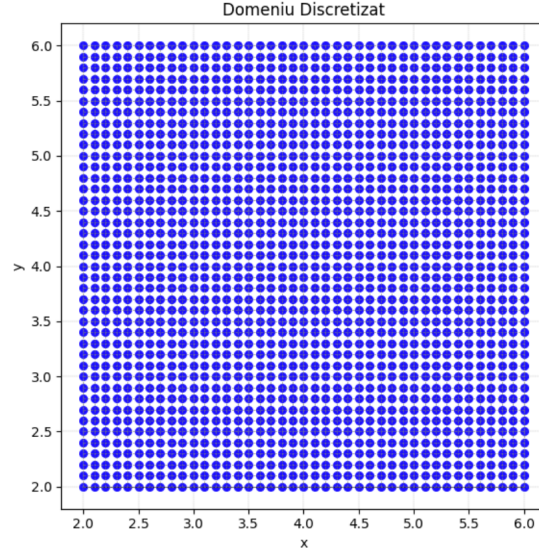


Figure 1: Domeniul discretizat (n=40)

2.3 Discretizarea ecuatiilor diferentiale - timp constant

Pentru a afla valoarea temperaturii în fiecare dintre punctele discretizate, trebuie să rezolvăm un sistem de ecuații diferențiale. Sistemul este cel de mai jos.

$$\left\{ \begin{array}{l} -div(K(x_i, y_i) * \left[\begin{array}{l} \frac{\delta u}{\delta x}(x_i, y_i) \\ \frac{\delta u}{\delta y}(x_i, y_i) \end{array} \right]) = f(x_i, y_i), \quad \forall (x_i, y_i) \in Int\Omega \quad (3) \\ u(x_i, y_i) = gD(x_i, y_i), \quad \forall (x_i, y_i) \in Fr3 \cup Fr4 \cup \{(6, 4)\} \quad (4) \\ K(x_i, y_i) \frac{\delta u}{\delta n_1}(x_i, y_i) = gN_1(x_i, y_i) \quad \forall (x_i, y_i) \in Fr1 \quad (5) \\ K(x_i, y_i) \frac{\delta u}{\delta n_2}(x_i, y_i) = gN_2(x_i, y_i) \quad \forall (x_i, y_i) \in Fr2 \quad (6) \end{array} \right.$$

Primul pas în rezolvarea acestui sistem este discretizarea fiecărei ecuații, mai puțin ecuația (4) deoarece este una liniară. Pentru început se extrage ecuația (3), se înlocuiește matricea K și se prelucerează până se ajunge la forma de mai jos:

$$-\frac{\delta u}{\delta x}(x, y) - (1+x)\frac{\delta u}{\delta x}(x, y) - \frac{2}{y}\frac{\delta u}{\delta y}(x, y) - 2\ln y \frac{\delta u}{\delta y} = f(x, y), \quad \forall (x, y) \in Int\Omega$$

Deoarece calculatorul nu poate calcula valoarea derivatelor după definiția matematică a derivatei, se folosește aproximarea cu diferențe finite centrale de ordin $O(h^2)$. Deoarece intervalele $[2, 6]$ și $[2, 4]$ sunt discretizate în același număr de puncte, diferențele dintre 2 puncte consecutive diferă în funcție de axa de

deplasare. Astfel, notăm cu h_x lungimea unui interval format de 2 puncte consecutive de pe axa Ox si cu h_y lungimea unui interval format din 2 puncte de pe axa Oy. Ecuatia devine urmatoarea:

$$\begin{aligned} & -\left(\frac{u(x+h_x, y) - u(x-h_x, y)}{2h_x} + (1+x)\frac{u(x+h_x, y) - 2u(x, y) + u(x-h_x, y)}{h_x^2}\right. \\ & \left. + \frac{2}{y}\frac{u(x, y+h_y) - u(x, y-h_y)}{2h_y} + 2lny\frac{u(x, y+h_y) - 2u(x, y) + u(x, y-h_y)}{h_y^2}\right) \\ & = f(x_i, y_i) \forall (x_i, y_i) \in Int\Omega \end{aligned}$$

Aceasta relație poate fi scrisă sub forma unei sume cu termeni de forma: $\gamma u(\alpha, \beta)$.

$$\begin{aligned} & \left(\frac{1}{2h_x} - \frac{1+x}{h_x^2}\right)u(x_{i-1}, y_i) + \left(-\frac{1}{2h_x} - \frac{1+x}{h_x^2}\right)u(x_{i+1}, y_i) + \left(\frac{2(1+x)}{h_x^2} + \frac{4lny}{h_y^2}\right)u(x_i, y_i) \\ & \left(+ \frac{2}{y}\frac{1}{2h_y} - \frac{2lny}{h_y^2}\right)u(x_i, y_{i-1}) + \left(\frac{2}{y}\frac{1}{2h_y} - \frac{2lny}{h_y^2}\right)u(x_i, y_{i+1}) \\ & = f(x_i, y_i) \forall (x_i, y_i) \in Int\Omega \end{aligned}$$

În continuare trebuie discretizate cele 2 ecuații care oferă informații în legătură cu fluxul de căldură pe 2 dintre laturile dreptunghiului. Și pentru aceste ecuații se folosește aproximarea cu diferențe finite centrale de ordin $O(h^2)$. Pentru datele Neumann din punctele de pe Fr_1 se extrage ecuația (5) și se prelucerează până se ajunge la forma:

$$\frac{u(x_{n-2} + y_i) - 4u(x_{n-1}, y_i) + 3u(x_n, y_i)}{2h_x} = gN_1(x_n, y_i) \quad \forall i = \overline{[0, n]}$$

Se repetă același procedeu și pentru ecuația (6), care va ajunge în forma de mai jos după prelucrare:

$$\frac{u(x_i, y_{n-2}) - 4u(x_i, y_{n-1}) + 3u(x_i, y_n)}{2h_y} = gN_2(x_i, y_n) \quad \forall i = \overline{[0, n]}$$

2.4 Rezolvarea sistemului liniar - timp constant

În urma discretizării ecuațiilor diferențiale se obține un sistem cu $(n+1)^2$ necunoscute și cu tot atâtea ecuații. Acest sistem poate fi transpus în forma matriceală astfel:

$$A * U_{sys} = B$$

unde U_{sys} si B au următoarele configurații:

$$U_{sys} = \begin{pmatrix} u(P_0) \\ u(P_1) \\ u(P_2) \\ \vdots \\ u(P_{n+1}) \\ u(P_{n+2}) \\ u(P_{n+3}) \\ \vdots \\ u(P_{2n+1}) \\ u(P_{2n+2}) \\ \vdots \\ u(P_{(n+1)^2-1}) \\ u(P_{(n+1)^2}) \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} gD(x_0, y_0) \\ gD(x_1, y_1) \\ gD(x_2, y_2) \\ \vdots \\ gD(x_{n+1}, y_{n+1}) \\ gD(x_{n+2}, y_{n+2}) \\ f(x_{n+3}, y_{n+3}) \\ \vdots \\ f(x_{2n+1}, y_{2n+1}) \\ gN_1(x_{2n+2}, y_{2n+2}) \\ \vdots \\ gN_2(x_{(n+1)^2-1}, y_{(n+1)^2-1}) \\ gD(x_{(n+1)^2}, y_{(n+1)^2}) \end{pmatrix}$$

iar matricea A poate fi scrisă pe blocuri în felul următor:

$$A = \begin{pmatrix} I_n & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ A_{1,s} & A_1 & A_{1,d} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_{2,s} & A_2 & A_{2,d} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & A_{n-1,s} & A_{n-1} & A_{n-1,d} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & J \end{pmatrix}$$

Matricea $I_n \in M_n$ este matricea unitate si:

$$A_k = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2h_x} - \frac{1+xi}{h_x^2} & \frac{2(1+x_i)}{h_x^2} + \frac{4lny_j}{h_y^2} & \frac{1}{2h_x} - \frac{1+xi}{h_x^2} & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \frac{1}{2h_x} - \frac{1+xi}{h_x^2} & \frac{2(1+x_i)}{h_x^2} + \frac{4lny_j}{h_y^2} & \frac{1}{2h_x} - \frac{1+xi}{h_x^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{1}{2h_x} & \frac{-2}{h_x} & \frac{3}{2h_x} \end{pmatrix}$$

$$A_k \in M_{n+1}, k = \overline{1, n-1}, k = i + (n+1)j$$

$$A_{k,s} = A_{k,d} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{y_j * h_y} - \frac{2lny_j}{h_y^2} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{y_j * h_y} - \frac{2lny_j}{h_y^2} & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \frac{1}{y_j * h_y} - \frac{2lny_j}{h_y^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A_{k,s}, A_{k,d} \in M_{n+1}, k = \overline{1, n-1}, k = i + (n+1)j$$

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & \frac{1}{2h_y} & \frac{-2}{h_y} & \frac{3}{2h_y} \\ 0 & 0 & \dots & \frac{1}{2h_y} & \frac{-2}{h_y} & \frac{3}{2h_y} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \frac{1}{2h_y} & \frac{-2}{h_y} & \frac{3}{2h_y} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$J \in M_{n+1}$$

Sistemul se poate rezolva în mai multe moduri. Cu toate acestea, eficiența rezolvării depinde de tipul factorizării în cele mai multe cazuri. Cel mai optim mod de rezolvare va fi adus în discuție în capitolul următor.

2.5 Difuzia căldurii în timp

Este important să înțelegem că acest fenomen nu este unul staționar, ci unul evolutiv. Pentru a vizualiza un rezultat mai concludent, trebuie să efectuăm discretizarea ecuațiilor diferențiale și rezolvarea lor în punctele discretizate pentru fiecare fracțiune de timp. Datorită apariției timpului, trebuie să considerăm o nouă funcție $u_{teoretic}(x, y, t) = x^2 + lny + 2t$. De fapt, apare un sigur termen care depinde de timp, care la $t=0$ este nul. De asemenea se vor modifica funcțiile f și gD :

$$f(x, y, t) = -4x - 2\frac{1 - lny}{y^2} \quad \forall (x, y) \in Int\Omega$$

$$gD(x, y, t) = x^2 + ln(y) + 2t \quad \forall (x, y) \in Fr3 \cup Fr4 \cup \{(6, 4)\}$$

Pentru început, am împărțit timpul în m perioade, iar durata fiecărei perioade este notată cu h_t . Deoarece temperatura depinde de timp, relația din principiul I al termodinamicii ia următoarea formă:

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, y, t) = \Delta u(x, y, t) + f(x, y, t)$$

Dacă aproximăm cu diferențe finite descendente termenul din stânga obținem:

$$\begin{aligned} \frac{u(x, y, t_i) - u(x, y, t_{i-1})}{h_t} &= \operatorname{div}(K(x, y) * \left[\begin{array}{c} \frac{\delta u}{\delta x}(x, y, t_i) \\ \frac{\delta u}{\delta y}(x, y, t_i) \end{array} \right]) + f(x, y, t_i) \Rightarrow \\ \frac{u(x, y, t_i)}{h_t} - \operatorname{div}(K(x, y) * \left[\begin{array}{c} \frac{\delta u}{\delta x}(x, y, t_i) \\ \frac{\delta u}{\delta y}(x, y, t_i) \end{array} \right]) &= \frac{u(x, y, t_{i-1})}{h_t} + f(x, y, t_i) \end{aligned}$$

Această relație ne oferă informații despre cum se transmite temperatura în interiorul domeniului raportat la timpul trecut. Se observă faptul că al doilea termen din membrul stâng se regăsește în matricea A a sistemul rezolvat în regim staționar, iar al doilea termen din membrul drept se regăsește în matricea B a sistemului rezolvat în regim staționar deoarece cei 2 termeni identificați nu variază în funcție de timp. De asemenea, putem considera că mulțimea temperaturilor obținute la t_{i-1} este U_{i-1} , iar mulțimea temperaturilor obținute la t_i este U_i . Practic, relația de mai jos ne spune cum variază temperatura între 2 fracțiuni consecutive de timp pentru puncte din interiorul domeniului:

$$\frac{U_i}{h_t} + A_{int} = \frac{U_{i-1}}{h_t} + B_{int} \quad \forall i \in \overline{1, m}, \quad U_0 = U_{sys}$$

În condițiile în care gN_1 și gN_2 nu depind de timp, în matricea B se vor modifica numai punctele pentru care se aplică datele Dirichlet.

Pentru fiecare fracțiune de timp se va obține un sistem care va depinde de fracțiunea anterioară de timp. În final, rezultatele vor fi interpolate pentru a fi interpretate vizual și se va crea o animație pentru a se pune accent pe evoluția în timp.

2.6 Interpolarea rezultatelor finale

Pentru o interpretare vizuală cât mai clară a rezultatului numeric, am implementat o funcție care permite afișarea tridimensională a temperaturii în fiecare punct discretizat, atât pentru soluția numerică, cât și pentru soluția teoretică. De asemenea, se poate analiza și eroarea punctuală între cele două soluții. Interpolarea se face folosind un spline pătratic bidimensional, aplicat peste grilajul obținut în urma discretizării. Prin urmare, se obține o suprafață netedă care reprezintă comportamentul funcției în întreg domeniul. Graficul este împărțit în trei subgrafice:

- Soluția numerică: afișează valorile aproximative obținute prin metode numerice.
- Soluția teoretică: prezintă valoarea funcției exacte

- Eroarea absolută: reprezintă diferența punctuală între valorile teoretice și cele numerice, permițând evaluarea calității aproximării.

Această funcție este apelată iterativ, în fiecare pas de timp, astfel încât să permită o urmărire dinamică a evoluției soluției în timp.

3 Logistica. Eficiența codului

Rezolvarea problemei difuziei căldurii într-un domeniu de puncte se face cu ajutorul limbajului de programare **Python**, limbaj în care vom implementa mai multe funcții. De asemenea, vom folosi librăriile **Matplotlib**, **Numpy** și **Scipy** pentru interpretarea grafică a rezultatelor și pentru diferite procedee matematice.

Primul aspect ce trebuie abordat este complexitatea discretizării domeniului. Aceasta este realizată cu ajutorul funcției **linspace()**, care împarte intervalele $[2, 6]$ și $[2, 4]$ în $n+1$ puncte echidistante. Această funcție se găsește în librăria **Numpy**.

Al doilea aspect important al codului este complexitatea rezolvării sistemului de ecuații diferențiale discretizate. Mai întâi se verifică dacă matricea sistemului este inversabilă și aplicăm **factorizarea tip QR** pe matricea A . Sistemul devine următorul:

$$Q * R * U_{sys} = B \Rightarrow R * U_{sys} = Q^T * B$$

Cu toate acestea, factorizarea tip QR devine inefficientă pentru un număr mare de puncte de discretizare. Se observă totuși faptul că matricea conține foarte multe valori de 0. Astfel, cea mai bună metodă de rezolvare este convertirea matricei într-un format de tip sparse folosind **csr_matrix()** și rezolvarea sistemului cu **spsolve()**.

Codul propriu zis este împărțit în două secțiuni principale: **funcții auxiliare** și **executarea principală**. În prima parte a codului sunt declarate funcțiile pe care le vom utiliza pe parcursul modelării procesului difuziei: **matrice_sistem()**, **rezolvare_sparse()**, **discretizare_domeniu()**, **vizualizare_rezultate()** etc. Prin acest procedeu codul capătă un aspect modular, ce optimizează procesul de rezolvare. În a doua parte a codului sunt prezente apelurile funcțiilor din prima parte, precum și rezolvarea sistemelor pentru mai multe fracțiuni de timp și mai multe valori pentru numărul de puncte în care este discretizat domeniul. De asemenea, în această parte sunt prezente și reprezentările grafice ale rezultatelor obținute.

4 Vizualizarea rezultatelor. Grafice

4.1 Solutia numerică

Rezultatele principale sunt valorile din matricea U_{sys} în care se regăsește valoarea temperaturii în fiecare dintre punctele discretizate, rezultat obținut prin metode numerice. Aceste valori vor fi reprezentate cu ajutorul interpolării de tip **spline pătratic** adaptată pentru un spațiu 3-dimensional.

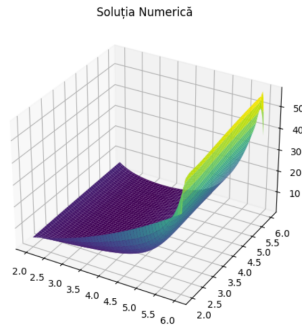


Figure 2: Solutia numerica (n=40, t=0)

4.2 Solutia teoretică

Problema noastră începe de la o soluție teoretică - valoarea unei funcții $u_{teoretic}$ cu care se poate calcula valoarea temperaturii în toate punctele discretizate. Această funcție nu ia în considerare conductivitatea termică $K(x, y)$ și astfel vor apărea erori de aproximare. Valorile obținute pe cale teoretică vor fi reprezentate tot cu ajutorul interpolării de tip **spline pătratic** adaptată pentru un spațiu 3-dimensional.

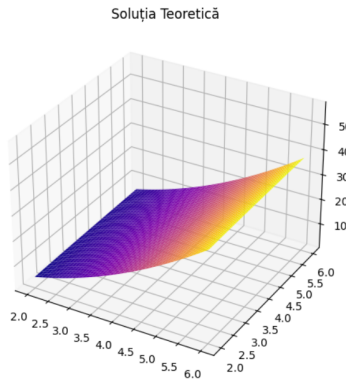


Figure 3: Solutia teoretica (n=40, t=0)

4.3 Eroarea absoluta

Datorită aproximărilor folosite în modelul matematic și a faptului că funcția $u_{teoretic}$ nu depinde de conductivitatea termică, apare o eroare între soluția numerică și cea teoretică. Erori apar și datorită frontierelor pe care sunt aplicate date de tip Neumann. Formula după care se calculează valoare erorii absolute este:

$$\epsilon = |U_{teoretic} - U_{sys}|$$

Valorile erorii absolute vor fi reprezentate grafic și vizualizate cu aceeași metodă de interpolare ca la soluția numerică și cea teoretică.

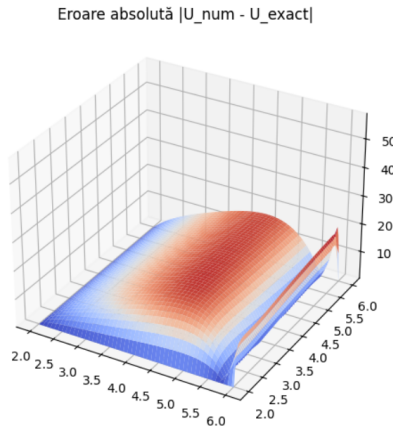


Figure 4: Eroarea absoluta ($n=40$, $t=0$)

5 Analiza erorii in raport cu ordinul de discretizare

Rezolvarea problemei se bazează pe împărțirea unui domeniu în cât mai multe puncte. Cu cât numărul de puncte în care se face discretizarea crește, eroarea absolută trebuie să scadă. Prețul pe care îl plătim pentru a obține o eroare minimă este dimensiunea mare a sistemului ce trebuie rezolvat.

Se vor analiza erorile absolute pentru mai multe cazuri:

$$n \in \{5, 10, 20, 30, 40\}$$

Pentru a analiza comportamentul erorii în funcție de pasul de discretizare, am implementat o funcție care afișează grafic eroarea maximă pentru fiecare valoare a lui n la timpul $t = 0$. Rezultatul este o curbă care evidențiază relația dintre precizia soluției și finețea discretizării. Cu cât numărul de puncte crește, eroarea scade — până la un anumit prag, după care instabilitățile numerice pot cauza o creștere ușoară a erorii. Pentru o prezentare cât mai clară, punctele obținute sunt interpolate folosind un **polinom de tip Lagrange**, astfel încât graficul rezultat să aibă o formă continuă. Astfel, putem urmări mai ușor tendința erorii și putem estima performanța metodei utilizate.

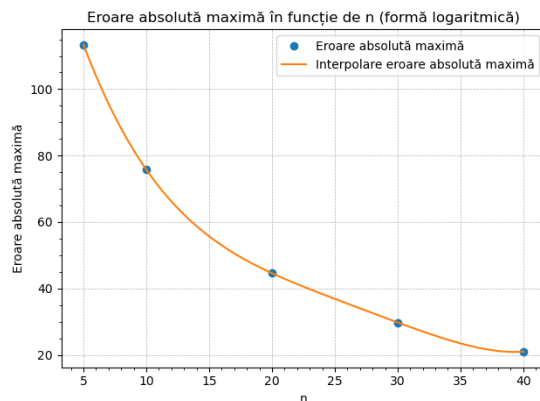


Figure 5: Eroarea absolută maximă în raport cu n

6 Concluzii

În această lucrare am modelat și rezolvat numeric problema difuziei căldurii într-un domeniu bidimensional, folosind metode de diferențe finite. Pornind de la principiile fundamentale ale termodinamicii și de la ecuația lui Fourier, am formulat un model matematic riguros care nu variază în timp care ține cont atât de condiții de frontieră de tip Dirichlet, cât și de tip Neumann.

Discretizarea domeniului și a ecuațiilor diferențiale a condus la un sistem liniar de ecuații, care a fost transpus într-o formă matricială eficientă, potrivită pentru rezolvare numerică. Alegerea funcției teoretice $u(x, y, t) = x^2 + \ln y + 2t$ a permis validarea rezultatelor obținute și compararea soluției numerice cu cea exactă.

Introducerea dimensiunii timpului în ecuație se face după ce se observă comportamentul fenomenului în modelul staționar. Practic, la orice moment din timp, temperatura va depinde de temperatura de la momentul precedent, iar pentru fiecare moment din timp se rezolvă un sistem al cărei matrice depinde de soluția precedentă.

Prin acest proiect, am demonstrat că modelarea numerică a unui fenomen fizic complex, precum difuzia căldurii, poate fi realizată eficient folosind metode matematice și algoritmice bine alese. De asemenea, s-a evidențiat importanța discretizării corecte și a formulării riguroase a condițiilor de frontieră pentru obținerea unor soluții precise. Acest tip de abordare este esențial în inginerie, fizică și științele aplicate, unde soluțiile analitice sunt adesea imposibil de obținut.